Úloha 11/10

Bagrista a nákladní auta

1 Zadání

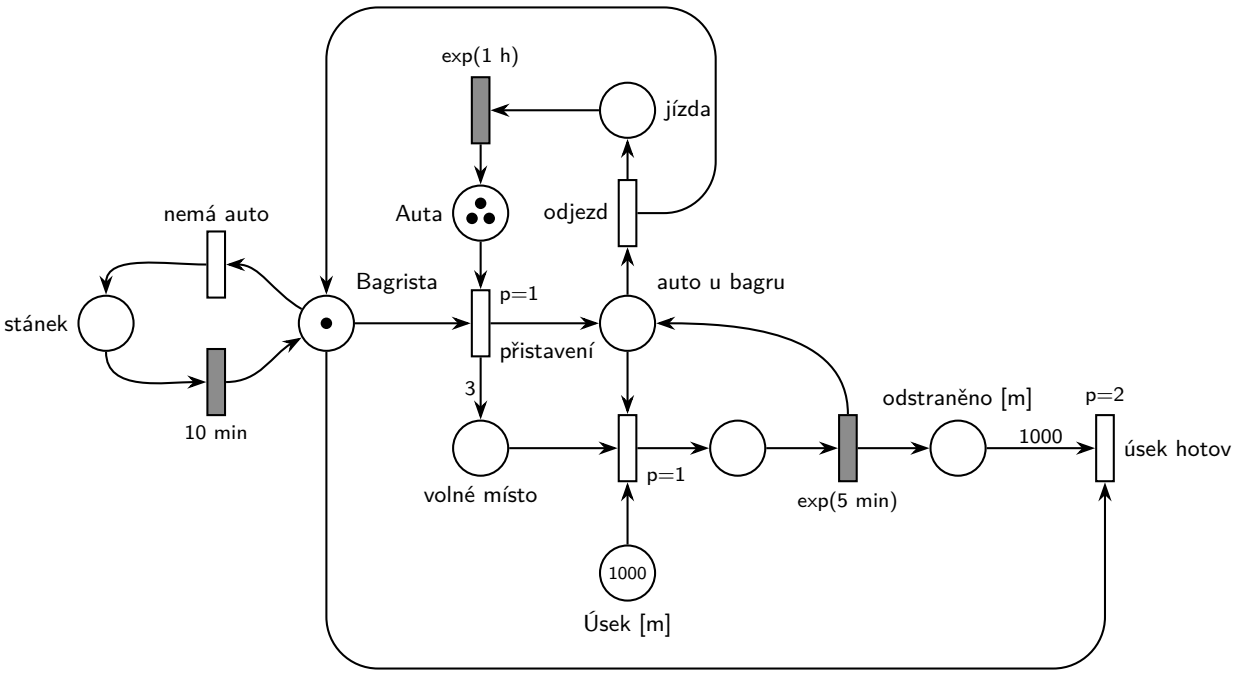
Bagrista má odstranit zeminu z 1000 metrů dlouhého úseku pro stavbu silnice. Zeminu ukládá na jedno aktuálně přistavené nákladní auto. V systému jsou 3 nákladní auta, která jsou v počátečním stavu přítomna na stavbě. Jedno auto pojme zeminu z úseku 3 metrů stavby. Bagrování jednoho metru úseku trvá dobu exponenciálně se středem 5 minut. Naložené auto odjíždí a vrací se prázdné za dobu exponenciálně se středem 1 hodina. Pokud bagrista nemá přistaveno nákladní auto, přeruší práci a odchází na dobu přesně 10 minut do nedalekého stánku s občerstvením.

Podobné úlohy: Kravín (nakládání auta s kapacitou), Překladiště kontejnerů, Překladiště s jeřábem (odchod na obchůzku při nečinnosti).

2 Nápověda

- **Úsek** je místo s 1000 značkami (metry), **auta** místo se 3 značkami (všechna auta jsou na počátku na stavbě).
- **Přistavení** (`p=1`) vezme volného *Bagristu* a prázdné auto z *Aut* a vytvoří *auto u bagru* plus 3 značky *volné místo* (kapacita auta 3 m). Auto zůstává přistavené, dokud neodjede, tedy po všechny 3 metry, ne jen na jeden.
- **Bagrování metru** (`p=1`) potřebuje *auto u bagru*, *volné místo* a metr z *Úseku*. Po `exp(5 min)` se značka *auto u bagru* vrátí a metr přibude do *odstraněno*.
- **Odjezd** (p=0) se provede, když bagrování nejde: auto je plné, nebo úsek došel. Protože $1000 = 333 \cdot 3 + 1$, poslední auto odveze jen 1 metr a 2 volná místa zůstanou nevyužitá. Bez odjezdu při „úsek došel“ by poslední auto čekalo navždy.
- **Odjezd vrací *Bagristu*** (volný, bez auta) a auto přes *jízdu* jede `exp(1 h)` zpět do *Aut*.
- **Občerstvení:** nemá-li volný bagrista auto (přistavení se nemůže provést), provede se *nemá auto* (p=0) a bagrista jde na `10 min` do *stánku*. Pak to zkusí znovu; když auto stále není, jde zase.
- **Konec práce:** *úsek hotov* (`p=2`) vezme 1000 značek z *odstraněno* a volného bagristu. To je výstupní přechod. Pak se síť zastaví, auta jen dojedou zpět. Testovat „úsek je prázdný“ přímo nejde (to by byla inhibiční hrana), proto se metry počítají v *odstraněno*.

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – bagrista a nákladní auta

4 Časté chyby

- Auto obsazené jen na jeden metr a hned vrácené: nejde pak o „jedno aktuálně přistavené auto“.
- Odjezd jen při plném autě (hrana váhy 3): poslední metr se nikdy neodveze.
- Bez přechodu pro konec práce: bagrista po 1000 m dál přistavuje prázdná auta nebo donekonečna chodí do stánku.
- Přestávka ve stánku s vyšší prioritou než přistavení auta: bagrista odchází, i když auto stojí na stavbě.
- Zapomenuté vrácení bagristy při odjezdu auta.

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Bagrista a nákladní auta - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const int USEK = 1000;                  // místo Úsek [m] (1000 značek)
const int KAPACITA = 3;                 // auto pojme 3 m (3 značky volné místo)

Store Auta("Auta", 3);                  // místo Auta (3 značky); obsazeno = u bagru
 ↪  nebo na cestě
int usek = USEK, odstraneno = 0;        // místa Úsek a odstraněno [m]
int odjezdy = 0, stanek = 0;
```

```
Histogram Naklad("Metrů na jedno auto", 0, 1, 4);

class Jizda : public Process {          // místo jízda: naložené auto jede a vrací se
  void Behavior() {
    Wait(Exponential(60));               // exp(1 h)
    Leave(Auta, 1);                      // auto je zpět v místě Auta
  }
};

class Bagrista : public Process {       // značka bagristy (místo Bagrista)
  void Behavior() {
    while (odstraneno < USEK) {          // úsek hotov (p=2) ukončí cyklus
      if (Auta.Free() > 0) {             // přistavení (p=1): bagrista + auto
        Enter(Auta, 1);                  // místo auto u bagru
        int volne = KAPACITA;            // 3 značky volné místo
        while (volne > 0 && usek > 0) { // bagrování (p=1): auto u bagru + volné
        ↪  místo + metr
          volne--;
          usek--;
          Wait(Exponential(5));          // metr exp(5 min)
          odstraneno++;
        }
        odjezdy++;                       // odjezd (p=0): auto plné nebo úsek došel
        Naklad(KAPACITA - volne);
        (new Jizda)->Activate();
      } else {                           // nemá auto (p=0): stánek 10 min
        stanek++;
        Wait(10);
      }
    }
    Print("Úsek hotov v čase %.1f h\n", Time / 60);
    Stop();                              // konec modelu (auta už jen dojedou)
  }                                      // přechod úsek hotov: bagrista odchází
};

int main() {
  Init(0, 1000 * 60);                    // modelový čas v minutách
  (new Bagrista)->Activate();
  Run();                                 // simulace skončí, když už nic nečeká
  Print("Odjezdů aut: %d, návštěv stánku: %d\n", odjezdy, stanek);
  Auta.Output();
  Naklad.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
Auta (3 značky)	`Store Auta` s kapacitou 3: `Enter` = přistavení, `Leave` = návrat z jízdy
Úsek [m], *odstraněno [m]*	čítače `usek`, `odstraneno`
značka bagristy	proces `Bagrista`
přistavení (`p=1`) / *nemá auto* (p=0)	`if (Auta.Free() > 0) … else`
auto u bagru + 3 × *volné místo*	blok po `Enter(Auta, 1)` a čítač `volne = 3`
bagrování (`p=1`) → `exp(5 min)`	cyklus `while (volne > 0 && usek > 0)` s `Wait(Exponential(5))`
odjezd → *jízda* → `exp(1 h)` → *Auta*	nový proces `Jizda`: `Wait(Exponential(60)); Leave(Auta, 1);`

Petriho síť	SIMLIB
stánek → `10 min`	`Wait(10)`
úsek hotov (`p=2`, váha 1000)	podmínka `while (odstraneno < USEK)` a konec `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: auta jsou vždy 3 (*Auta* + *auto u bagru* + bagrování + *jízda*), volná místa nejvýš 3 (`make check`). Práce trvá asi 160 h, auta odjedou 334× (333 plných, poslední s 1 m) a bagrista jde do stánku zhruba 430–470×: 3 auta naloží za 45 min, pak čeká, až se vrátí. Simulace končí přechodem *úsek hotov*. SIMLIB model: úsek hotov za 162 h, 334 odjezdů (333 aut se 3 m, jedno s 1 m), 460 návštěv stánku. Samotné bagrování trvá v průměru 1000 · 5 min ≈ 83 h, zbylých asi 79 h bagrista čeká na auta, což odpovídá 460 × 10 min ve stánku (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: půlsemestrálky 2014–19 (přehled zadání), úloha Z4. Přesný rok a varianta nejsou známé.

Původní znění:

> *Bagrista má odstranit zeminu z 1000 metrů dlouhého úseku pro stavbu silnice. Zeminu ukládá na jedno aktuálně přistavené nákladní auto. V systému jsou 3 nákladní auta, která jsou v počátečním stavu přítomna na stavbě. Jedno auto pojme zeminu z úseku 3 metrů stavby. Bagrování jednoho metru úseku trvá dobu danou exponenciálním rozložením se středem 5 minut. Naložené auto odjíždí a vrací se prázdné za dobu danou expenciálním rozložením se středem 1 hodina. Pokud bagrista nemá přistaveno nákladní auto, přeruší práci a odchází na dobu 10 minut do nedalekého stánku s občerstvením.*
> Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/Přehled zadání 2014-19.pdf`, str. 2 (zadání)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Democvičení 2020-21 - Z4 zadání a řešení.pdf`, str. 1 (řešení z democvičení; totéž jako dlouhý obrázek v `Democvičení 2020-21 - Z4 řešení.pdf`)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/FIT - Příprava 2021-22.pdf`, str. 8 (studentské řešení s hlasováním)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/luppo - Tabule.png` (studentské řešení na tabuli)

Existující řešení:

- **Řešení z democvičení 2020/21 (str. 1):** stejná struktura jako síť výše. Modrý přechod `p=1` vezme *Bagr* a auto z *Aut* („…“) a dá 3 značky kapacity a místo „auto u bagru“. Červený přechod `p=1` bere metr z místa *1000*, kapacitu a auto u bagru, `exp(5m)` vrací auto u bagru. Tučný přechod bez priority (odjezd) vrací *Bagr* a posílá auto přes `exp(1h)` zpět do *Aut*. Modře *Bagr* → přechod → `10m` → *Bagr*. Chybí konec práce: po odstranění úseku bagrista dál přistavuje auta, ta hned prázdná odjíždějí

a značky kapacity se hromadí. Výstupní přechod tehdy zadání nevyžadovalo.

- **Studentské řešení (Příprava 2021/22, str. 8, souhlasí 1, nesouhlasí 1):** `P=1` vezme bagristu a *nákl. auto* → *bagruje* `exp(5m)`, metry se sčítají, hrana váhy 3 → *naložení* → *odvoz* `exp(1h)`; *odstraněno* s váhou 1000 → `P=2` konec; *bagrista* ⇄ *bufet* `10m`. Auto se vrací do *nákl. auto* po každém metru, takže není „přistavené“ (to vytýká i komentář). Poslední metr (1000 není dělitelné 3) nikdy neodjede, protože odjezd potřebuje přesně 3.
- **Studentská tabule:** *Bagrista* `P=2`, *Bagrujeme* → `Exp(5min)` s místem *1000*, `P=2` s váhou 3 a *Nákladní auto* (3), `Exp(1hod)`, *Bufet* `10min`. Věta o občerstvení je v zadání na tabuli přeškrtnutá. Leží v červeně ohraničené části tabule.